

ANALISIS PERFORMA ALGORITMA PARALLEL MERGE SORT MENGUNAKAN MPI PADA DATASET PENGGUNAAN AI MAHASISWA

Ni Wayan Eka Aprilianti¹⁾, Musfiqoh Rizkia Aulia²⁾, Qomari Auliyah³⁾, Annisa Makarima Akhlak⁴⁾

1,2,3,4) Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author e-mail: ekalia@gmail.com

Abstrak

Peningkatan jumlah data dalam proses komputasi menyebabkan kebutuhan terhadap metode pengolahan data yang cepat dan efisien semakin meningkat. Pemrosesan data secara sekuensial memiliki keterbatasan dalam menangani data berukuran besar karena waktu eksekusi yang relatif lebih lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa algoritma Parallel Merge Sort menggunakan Message Passing Interface (MPI) pada dataset penggunaan Artificial Intelligence (AI) mahasiswa sebagai studi kasus pengolahan data. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka mpi4py dengan menerapkan pembagian data ke beberapa proses yang dijalankan secara paralel. Dataset dibagi menggunakan metode scatter, kemudian setiap proses melakukan pengurutan data lokal menggunakan algoritma Merge Sort, dan hasil akhirnya dikumpulkan kembali menggunakan metode gather. Pengujian dilakukan pada beberapa variasi jumlah proses dan ukuran data hingga 1.000.000 data untuk membandingkan waktu eksekusi antara pemrosesan serial dan paralel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MPI mampu meningkatkan efisiensi waktu eksekusi dibandingkan metode serial. Semakin banyak proses yang digunakan, maka waktu pengolahan data cenderung semakin cepat meskipun masih terdapat overhead komunikasi antarproses pada tahap penggabungan data.

Kata kunci: Artificial Intelligence; Merge Sort; MPI; Pemrosesan Paralel; Sorting

Abstract

The increasing volume of data in computational processes has led to a growing need for fast and efficient data processing methods. Sequential data processing has limitations in handling large datasets due to relatively longer execution times. This study aims to analyze the performance of the Parallel Merge Sort algorithm using the Message Passing Interface (MPI) on a dataset of students' Artificial Intelligence (AI) usage as a case study in data processing. The implementation was carried out using the Python programming language and the mpi4py library by dividing the data into several processes running in parallel. The dataset was divided using the scatter method; then, each process sorted the local data using the Merge Sort algorithm, and the final results were collected again using the gather method. Testing was performed on several variations of the number of processes and data sizes up to 1,000,000 data points to compare execution times between serial and parallel processing. The results show that using MPI improves execution time efficiency compared to the serial method. As the number of processes increases, data processing tends to become faster, although there is still inter-process communication overhead during the data merging stage.

Keyword: Artificial Intelligence; Merge Sort; MPI; Parallel Processing; Sorting